Miguel E. Rodriguez Martinez

Senior Full-Stack Engineer | Real-Time 3D & AI Data Platforms

miguelxlerion@gmail.com | +57 313 226 3265 | Bogotá, Colombia
linkedin.com/in/miguelrodriguez-dataviz | mike-portfolio.xlerionultimate.workers.dev
github.com/miguelxlerion

Resumen profesional

Senior Full-Stack Engineer con 10+ años construyendo plataformas de datos en tiempo real, gemelos digitales (Digital Twins) y visualización 3D interactiva. Arquitectura escalable full-stack (React, Node.js, Python/Django), bases de datos vectoriales (pgvector) y pipelines IoT. Historial comprobado: -60/-80% en tiempos de análisis, 99% uptime en sistemas críticos y código testeado con CI/CD.

Experiencia profesional

Senior Full-Stack Engineer (Único Responsable Técnico)

Alcaldía de Caucasia — FOVIS | Abr. 2024 – Oct. 2025

- Arquitecté y desarrollé en solitario una arquitectura escalable para la plataforma gubernamental de gestión inmobiliaria (12+ municipios, 1.200+ viviendas) con React 18, Tailwind y Node.js/Express.
- Diseñé e implementé dashboards de KPIs en tiempo real (WebSockets) para visualización de datos complejos, reduciendo el tiempo de toma de decisiones administrativas en un 60%.
- Construí una biblioteca de componentes React con testing (Jest + React Testing Library) y Storybook, asegurando consistencia de UX y diseño responsivo.
- Configuré pipelines CI/CD (GitHub Actions) con linting, testing y despliegue automático a Docker/Linux, logrando 99% uptime en producción mediante diseño tolerante a fallos y buffering local.

Senior Full-Stack Engineer & 3D Interactive Lead

Xlerion Studio | Feb. 2023 – Presente

- Lideré la integración de arquitecturas frontend complejas conectando flujos de datos en tiempo real (WebSockets/MQTT) con gemelos digitales (Digital Twins) y escenas 3D interactivas (Three.js, React Three Fiber).
- Optimicé el rendimiento visual, logrando FPS estable mediante profiling, lazy loading y técnicas de level-of-detail (LOD).
- Desarrollé un pipeline de automatización en MaxScript/Python que redujo el tiempo de exportación de assets 3D en un 80% y eliminó errores manuales.
- Implementé testing E2E (Cypress) y unitario (Jest/PyTest) en pipelines GitHub Actions/GitLab CI, con cobertura del 85%+.

Front-End Engineer & Data Visualization Lead

AONC | Mar. 2018 – Dic. 2019

- Dirigí el desarrollo de interfaces gamificadas y visualizaciones 3D (Three.js/WebGL) que transformaron datos masivos en entornos navegables, reduciendo el tiempo de análisis un 40%.
- Establecí estándares de código, code reviews y testing automatizado (Jest, PyTest), mejorando la mantenibilidad del código base.

Front-End Engineer & UI Designer

USAID — ACDI/VOCA | Ene. 2015 – Dic. 2017

- Arquitecté el software ICOE, traduciendo bases de datos nacionales complejas en paneles interactivos para decisiones gubernamentales.
- Aseguré accesibilidad (WCAG AA) y diseño responsivo para stakeholders de alto nivel, y migré el sistema legacy a un stack basado en componentes.

Proyectos

Enterprise RAG Assistant

Backend modular (Python/Django/DRF) que conecta bases de conocimiento corporativas con LLMs mediante RAG: procesamiento asíncrono de PDFs, chunking semántico, búsqueda híbrida (vectorial + léxica) y re-ranking para evitar alucinaciones. Stack: LangChain, PostgreSQL + pgvector, Celery/Redis, Docker; testing con PyTest y CI/CD en GitHub Actions.

IoT Telemetry Backend Resiliente

Plataforma de ingestión y procesamiento en tiempo real de flujos masivos de datos IoT (Python asyncio / Node.js, WebSockets y MQTT). Logré 99% uptime mediante diseño tolerante a fallos, buffering local y pruebas de carga con Locust. Stack: PostgreSQL/MySQL, Docker, Linux y Bash.

Interactive 3D Analytics Dashboard

Aplicación full-stack (React, Three.js, Django/Node.js) que transforma datos tabulares masivos en dashboards 3D y entornos gamificados en tiempo real, con FPS estable mediante LOD y lazy loading. Testing con Jest/Cypress y CI/CD automatizado.

Educación

Bootcamp en Inteligencia Artificial — Nivel Explorador (159 h)

MinTIC & Universidad Sergio Arboleda | 2024

Diplomado en Introducción a la Gestión Pública Local (80 h)

Fundación de Educación Superior San José & Gobernación de Cundinamarca | 2025

Habilidades

Frontend: React 18, Next.js, TypeScript, JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3, Tailwind CSS, React Three Fiber, Three.js, WebGL

Backend: Node.js/Express, Python (Django/DRF, FastAPI), PostgreSQL, MongoDB, Redis, WebSockets, MQTT

DevOps & Calidad: Docker, Docker Compose, GitHub Actions, GitLab CI, Linux (Ubuntu Server), Nginx, Jest, React Testing Library, Cypress, PyTest

3D / IA / Datos: Three.js, WebGL, Digital Twins (gemelos digitales), Blender, MaxScript (automatización), RAG/LangChain, pgvector (Vector Databases), chunking semántico, hybrid search

Certificaciones

Master Power BI (4 h) — Intelligent Training · MinTIC | 2024

Introducción a Unreal Engine — SAE Institute México / Coursera | 2024

Estimación de Proyectos de Software (5 h) — Udemy | 2020

Excelencia Estratégica y Adaptación Organizacional (20 h) — SENA & Cámara Oficial de Comercio de España | 2026

Fundamentos e Integración con ChatGPT (2 h) — HPE Education Services | 2026

Diseño de Videojuegos en Tercera Persona con Unity (40 h) — SENA | 2015

Idiomas

Español — Nativo · Inglés — B2